黄旭

18767459201 | nineuuray@163.com | 上海
微信：huang_xu0613
在校生

教育经历

上海科技大学 2024年09月 - 至今
电子科学与技术 硕士 信息科学技术学院 机器人中心
- 研究方向：基于深度强化学习的仿生机器鱼运动控制应用

湖南科技大学 2020年09月 - 2024年06月
机械设计制造及其自动化 本科 机电工程学院

项目与研究经历

自研仿生机器鱼科研平台 2024年12月 - 至今
项目描述：针对水下复杂环境探测需求，自主设计研发长 0.5m 的仿梭鱼机器人，搭建集机械结构、嵌入式硬件、控制算法集成化的科研实验平台，实现仿生推进与自主运动能力验证。
- 机械与建模：基于 SolidWorks 完成多关节仿生结构及流线型外形设计，并构建 URDF 模型用于仿真对齐；采用静密封技术实现整机 IP68 级防水，支持舱内系统在动态负载下连续稳定运行 ≥1 小时。
- 嵌入式与硬件开发：基于 ESP32-S3 主控完成硬件设计与集成，设计原理图并绘制 PCB，实现电源分配、通信接口及执行器控制电路。系统采用 8.4V 航模锂电池供电，结合 DC-DC 稳压模块构建稳定供电链路。基于 CAN（TWAI）构建通信网络，实现多路 CAN 舵机统一控制，并集成 IMU 惯性传感器完成状态获取；设计 915MHz（CRSF）远程控制链路与 WiFi（AsyncUDP）调试链路，实现控制与调试解耦及多链路并行通信。在系统集成中完成接口匹配、通信协同与任务调度设计，实现 50Hz 稳定运动控制，系统可在实验室与户外水域环境下切换可靠运行。
- 运动控制算法：设计基于中央模式发生器（CPG）的多关节协同推进算法，通过参数辨识优化推进效率，使巡航速度达到 0.5 m/s；完成算法的离线部署。强化学习与 Sim2Real验证，基于 CFD 流体仿真器，开展深度强化学习控制策略训练，以及仿真到实机的迁移方法。

内河河道巡检仿生机器鱼（企业合作项目一期） 2025年09月 - 至今
项目描述：针对内河船闸巡检风险高、缺陷识别难等需求，研发具备自主作业能力的水下仿生机器人系统。主导整机机械结构与密封方案设计，完成动力系统选型（舵机）与舱体结构优化；从零推进加工、装配与调试流程，完成可下水运行的工程化原型机开发。参与开发基于 Jetson Orin Nano + ESP32 主控平台，完成多传感器系统集成（摄像头、声呐、IMU、GPS、深度计），实现多源感知数据的稳定采集与处理。开发仿生推进控制算法开发，基于CPG和闭环PID实现多关节协同推进与定深控制。完成原型机水下实验验证，具备基础巡航与定深能力，为后续自主巡检算法开发提供平台支撑。
- **项目成果：完成一期工程化原型机开发（含结构设计图纸、嵌入式控制系统及测试数据）**

基于深度强化学习的仿生机器鱼敏捷运动控制 2025年09月 - 2026年03月
项目描述：针对水下多关节仿生机器鱼高机动需求，结合CFD流体仿真器，设计基于SAC的端到端强化学习算法，引入控制延迟，观测噪声，随机初始位姿，提升了策略的泛化能力与抗扰动性能。实现在无需显式动力学模型的情况下，在仿真中驱动机器鱼成功复现自然界中鱼类高机动性的快速启动行为。
- **项目成果：机器人领域国际会议ICRA 2026已接收一篇（第一作者）**

仿生机器鱼抗流控制算法部署与Sim2Real验证 2025年04月 - 2025年09月
项目描述：参与基于强化学习SAC的机器鱼抗流控制研究。负责将强化学习控制策略部署至机器鱼平台，并基于 ROS 搭建实机实验框架；通过 UDP (WiFi) 协议与 ROS 话题机制实现感知数据与控制指令的50Hz频率同步；利用 rosbag 实现多源数据（视觉位姿、运动状态、控制量）的对齐采集；参与 Sim2Real 迁移过程中的动力学参数辨识与策略调优，完成复杂水流环境下的闭环控制验证。
- **项目成果：机器人中国青年会议YAC 2026已接收一篇，机器人领域期刊TRO在审一篇（第二作者）**

实习经历

熙流数字科技有限公司 (AEROCAE) 2024年03月 - 2024年06月
助理工程师（CFD仿真与工程验证）
在实习期间，参与无人机翼型及汽车气动模型的CFD流体仿真验证工作，基于实验数据对数值仿真结果进行误差分析与一致性评估，辅助验证模型收敛性与物理合理性。日常项目包括：参与仿真流程压力测试与异常分析，定位并反馈 20+ 项数值计算与逻辑问题。

荣誉奖项

校级一等奖学金(Top 5%)、校级优秀毕业设计、校级三好学生、实用新型专利1项
累计发表/在审机器人领域论文3篇：含ICRA已接收(一作)、TRO在审(二作)、YAC已接收

专业技能

C/C++， Python，ROS，Solidworks，CAD，嘉立创EDA，3D 增材制造，ESP32，Arduino，CET-6，驾驶证C1